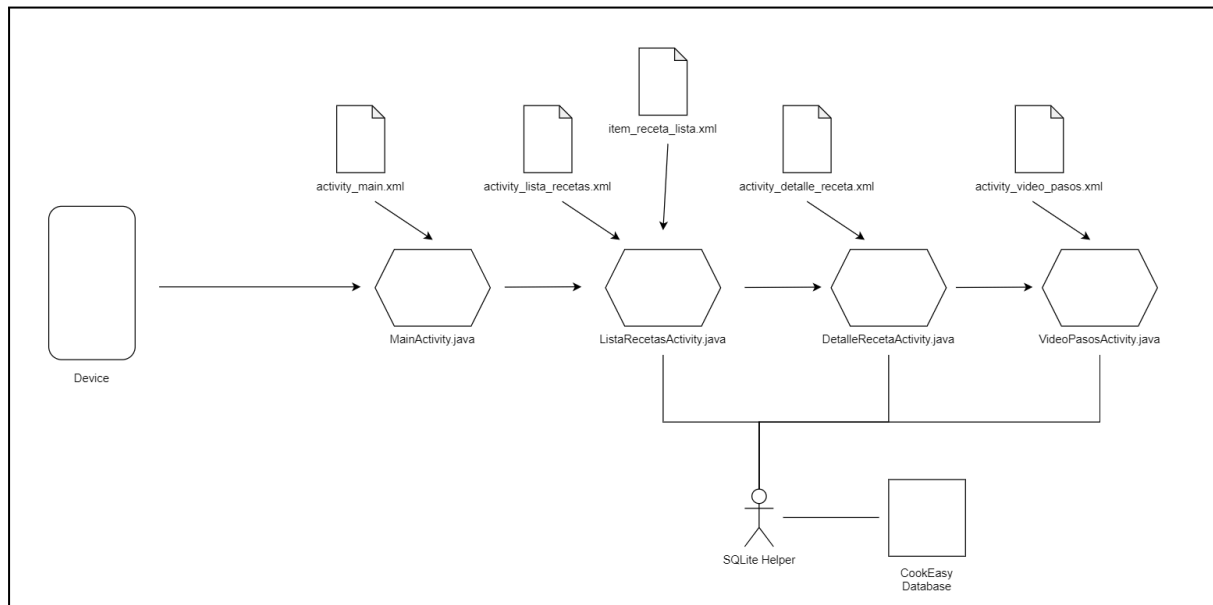


Proyecto: CookEasy –Diseño de Proyecto

Este documento complementa la propuesta inicial del proyecto CookEasy, detallando el diseño arquitectónico, la estructura de la base de datos, los componentes de la interfaz de usuario y el flujo de actividades. El objetivo es proporcionar una visión clara y técnica de cómo se organiza y funciona la aplicación.



Descripción del Flujo:

MainActivity: Es la primera pantalla de la aplicación. Aquí se presentarán las categorías de las recetas, así como las recetas favoritas del usuario. Presionar alguna de ellas presenta las listas de cada categoría.

ListaRecetasActivity: Muestra un listado de recetas en forma de lista dependiendo de la categoría seleccionada anteriormente. Aquí el usuario podrá seleccionar alguna receta para poder ver más detalles de la misma y seleccionarla como receta favorita.

DetalleRecetaActivity: Al seleccionar una receta, se mostrará una imagen de referencia del platillo y sus ingredientes, así como un botón para moverse a otra pantalla dónde estarán los pasos y un video de referencia. También estarán disponibles las opciones de agregar fotografías del resultado de la receta, así como la opción de compartir dicho resultado en redes sociales.

VideoPasosActivity: Reproduce un video asociado a la receta y muestra los pasos en formato visual. (Este será un fragmento para que el usuario pueda seguir los pasos mientras tiene el video a la vez si está utilizando una tablet).

Diseño de Base de Datos

Descripción de tablas:

- RECETAS: Datos maestros con información general y multimedia
- INGREDIENTES: Relación uno-a-muchos con cantidades exactas
- PASOS: Instrucciones ordenadas secuencialmente

Gestión de Datos

- Estrategia Offline: SQLite embebida sin dependencias externa.
- Contenido Precargado: 6 recetas completas (3 postres, 3 sopas) con:
 - 4-16 ingredientes por receta
 - 10-16 pasos detallados por receta
 - URLs de video por cada receta
- Persistencia Local:
 - Fotos de usuario guardadas en almacenamiento interno
 - Preferencias de favoritos en base de datos
 - Rutas de imágenes en SharedPreferences

Diseño de Interfaz de Usuario

Principios de Diseño

- Adaptabilidad Responsiva:
 - ScrollViews para contenido extenso
 - Layouts que se ajustan a diferentes tamaños de pantalla
 - Mantenimiento de funcionalidad en ambas orientaciones
- Usabilidad Mejorada:
 - Retroalimentación táctil inmediata
 - Mensajes Toast para confirmaciones
 - Estados visuales para elementos interactivos

Flujo de Interacción Completo

1. **Selección Inicial.** Menú claro con categorías diferenciadas por color
2. **Exploración Visual.** Lista con imágenes y descripciones breves
3. **Consulta Detallada.** Vista completa con scroll para toda la información
4. **Ejecución Guiada.** Video demostrativo + pasos textuales sincronizados
5. **Documentación y Compartición.** Captura de resultados y difusión social

Integración con Dispositivo

Hardware Utilizado

- **Cámara:**
 - Intent de captura con almacenamiento en directorio Pictures
 - Permisos manejados con requestPermissions
 - FileProvider para acceso seguro a archivos
- **Almacenamiento:**
 - Selección desde galería con ACTION_PICK
 - Copia local de imágenes seleccionadas
 - Gestión de rutas con SharedPreferences
- **Multimedia:**
 - VideoView para reproducción nativa
 - Soporte para URLs remotas (GitHub)
 - Controles de progreso y volumen

Servicios del Sistema

- Intents **Explícitos:**
 - Navegación entre actividades con parámetros
- **Intents Implícitos:**
 - Compartir texto en redes sociales
 - Selección de imágenes desde galería
 - Lanzamiento de aplicación de cámara
- **Sistema de Permisos:**
 - Solicitud granular de CAMERA y READ_EXTERNAL_STORAGE
 - Manejo de denegaciones con mensajes informativos

Soporte Multi-dispositivo

- **Teléfonos Android:**
 - Layout vertical optimizado para uso con una mano
 - ScrollViews para manejar contenido extenso
 - Botones de tamaño táctil adecuado
- **Tablets Android:**
 - Uso eficiente del espacio en pantallas grandes
 - Mismos layouts que se escalan apropiadamente
 - Mantenimiento de proporciones y legibilidad

- **Versiones Android:**
 - Compatible desde API nivel 21 (Android 8.0)

Conclusión del Diseño

El diseño de CookEasy implementa una arquitectura mantenible que cumple con todos los objetivos establecidos en la propuesta inicial. La aplicación demuestra un equilibrio efectivo entre funcionalidad compleja y simplicidad de uso, priorizando la experiencia del usuario en cada interacción.

Puntos fuertes del diseño:

- Navegación intuitiva y predecible
- Gestión eficiente de datos locales
- Integración seamless con hardware del dispositivo
- Interfaz consistente y responsive
- Código estructurado para mantenimiento y expansión

La aplicación está técnicamente preparada para proporcionar valor inmediato a usuarios interesados en la cocina práctica, ofreciendo una experiencia offline completa con capacidades multimedia avanzadas.